

24.2 Вопрос

Доказать теорему об

интерпретируемости на промежутке ограниченной

функции, имеющей конечное число точек

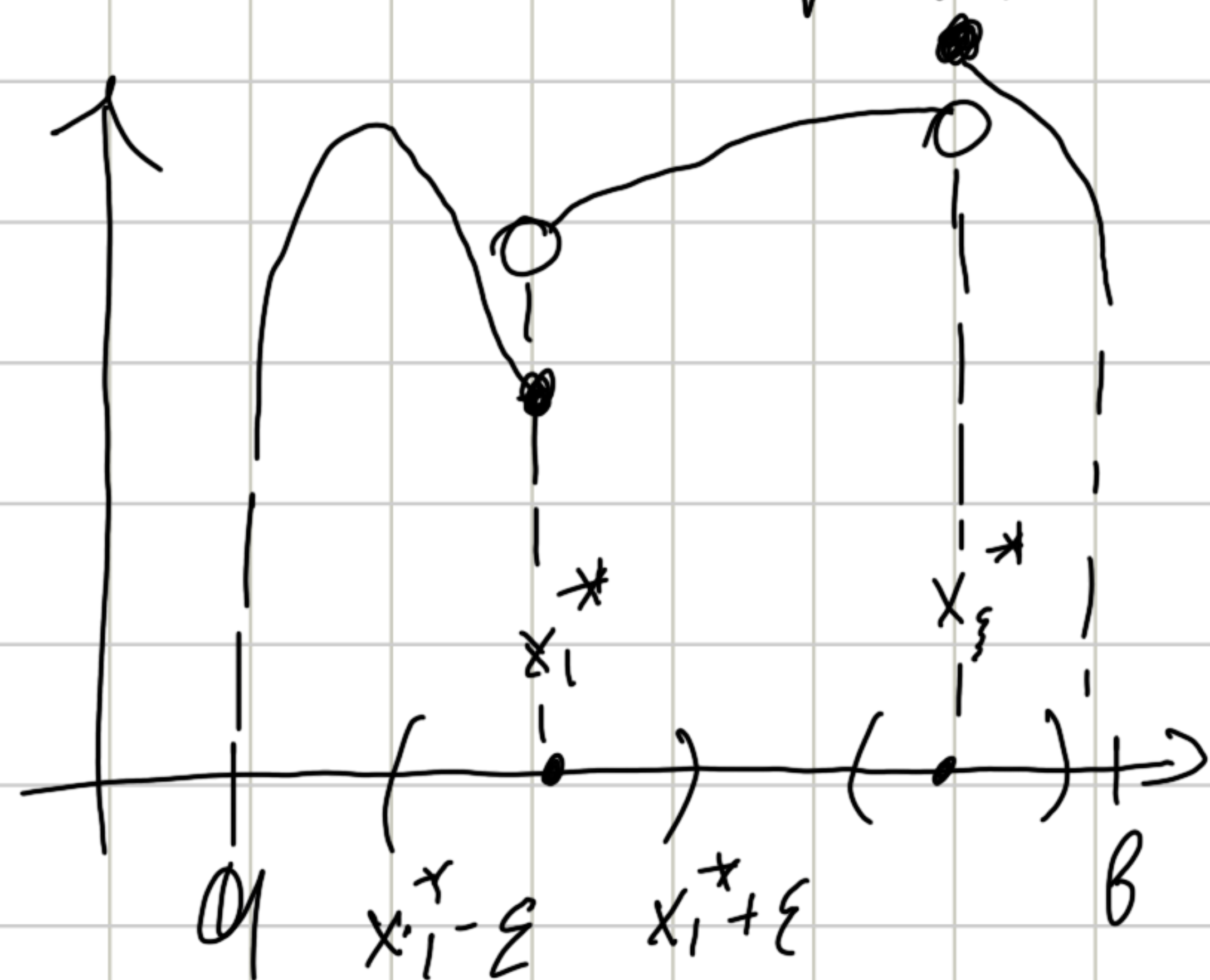
разрыва. Сформулировать эквивалентную

теорему для случая, когда точек

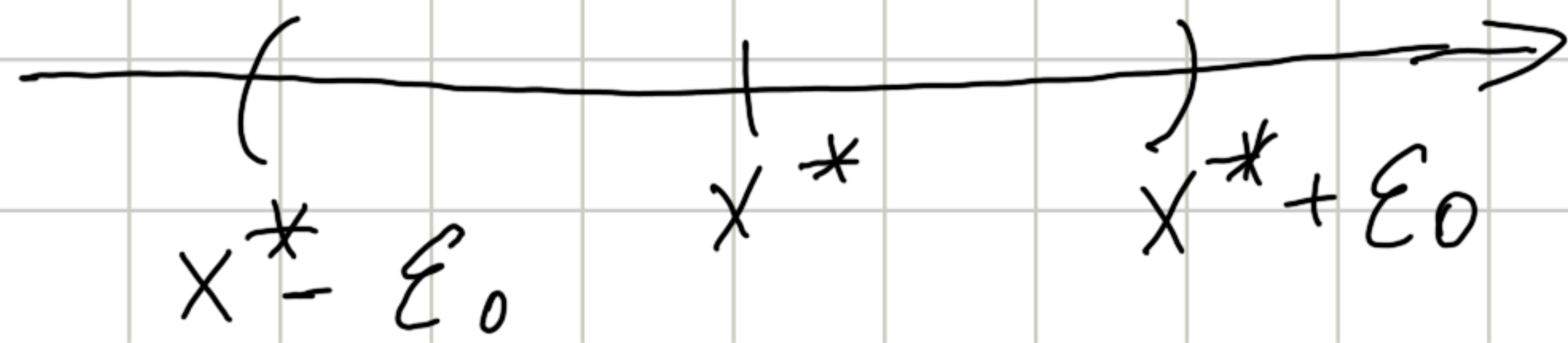
разрыва у ограниченной функции

бесконечно много.

1) Теорема] $f(x)$ ограничена и имеет конечное число точек разрыва. Тогда $f(x) \in \mathcal{R} [a, b]$



Пусть точек разрыва K много



✓ $\Delta < \varepsilon_0$ - малость разбиения

P-разбиение $M_i - m_i = \omega_i$ - колебание ф-ии на $[x_{i-1}, x_i]$

$$✓ \overline{S} - \underline{S} = \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i = \Sigma_1 + \Sigma_2 + \Sigma_3$$

1.) Σ_1 где $[\Delta x_i]$ вне ε_0 окрестностей

Так как на этих промежутках $f(x)$

непрерывна - интегрируема, тогда $\Sigma_1 < \frac{\varepsilon}{3} (T_1)$

2) $\bar{\Sigma}_2$ где $[\Delta x_i]$ внутри ε_0 -окрестностей
точек разрыва

$$\bar{\Sigma}_2 = \sum_{\Delta x_i \in U_{\varepsilon_0}(\text{т.р})} \omega_i \Delta x_i \leq \Omega \sum \Delta x_i \leq \Omega \cdot 2\varepsilon_0 \cdot K < \frac{\varepsilon}{3}$$

3) $\bar{\Sigma}_3$ сумма отскакивая к тем $[\Delta x_i]$
которые покрывают граничные точки ε_0 -
окрестностей

$$\bar{\Sigma}_3 = \sum_{[\Delta x_i] \text{ на условиях границ окрестностей}} \omega_i \Delta x_i \leq \Omega (K \sum \Delta x_i) \leq \Omega 2K\varepsilon < \frac{\varepsilon}{3}$$

$$\overline{S} - \underline{S} < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon \quad \square$$

2) Аксиоматическая Теорема $f(x)$ ограничена и имеет
 бесконечное число точек разрыва, причем число
 точек непрерывности конечно.

